ME Expert IT – Applications Intelligentes et Big Data (2ème année)

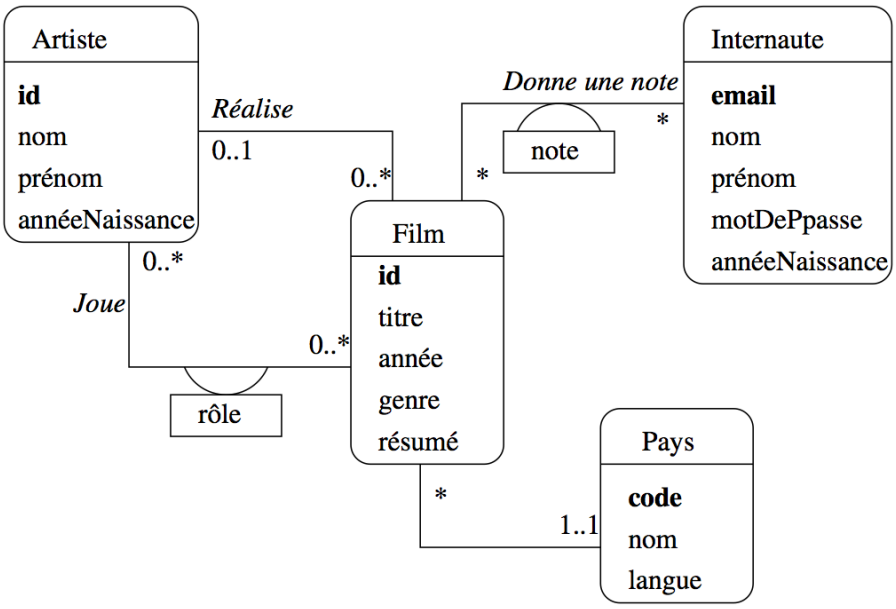
Projet d'expertise évalué : « Projet Node.js, Mongoose et MongoDB » : programmation d'un web service REST avec Express, MongoDB et Mongoose.

Spécifications

Construire une API REST basée sur Node.js / Express.js
Cette api pourra se connecter à une base de données MongoDB (via l'ODM Mongoose)

1) Définir une structure de projet Node.js et Express (dernière version)

2) Traduire le MCD suivant en documents mappés dans une bdd NoSQL MongoDB :



- Proposer une structure de documents qui peut résoudre l'ensemble des relations

3) Définir les contrôleurs REST permettant de :
   - Se connecter à l'API via login/pwd et récupérer un jeton JWT
   - Récupérer l'ensemble des films avec pagination et une recherche optionnelle sur le titre ou le genre ou l'année
   - Lister avec pagination l'ensemble des artistes (réalisateurs ou non), recherche optionnelle sur le nom ou le prénom.
   - Lister avec pagination l'ensemble des films réalisés par un artiste donné.
   - Lister avec pagination l'ensemble des notes d'internautes d'un film donné.
   - Récupérer le détail d'un film (infos du film et des pays, artistes associés)
   - Récupérer le détail d'un artiste : infos, films réalisés, films dans lesquels il a joué
   - Ajouter, modifier ou supprimer une note
   - On peut joindre un document (fichier) au résumé du film (créer un attribut pour)

- Configurer la sécurité de l'API

Durée

- Ecrit/Implémentation : Préparation en amont
- Oral : 15min (présentation 10mn / Debriefing 5mn)

Critères d'évaluation

- Le projet est organisé en couches (contrôleur/services/repositories) avec éventuellement l'utilisation du pattern DTO.
- Le projet est correctement configuré (logs, cross origin, etc…)
- Les bonnes pratiques de codage sont maîtrisées (SOLID, Tell don't ask, …)
- Les exceptions sont gérées (individuellement ou globalement)
- Le code source est documenté
- La documentation de l'API REST avec OpenAPI Specification (Swagger) est générée/disponible.
- La dette technique est réduite au maximum.

Grille d'évaluation critériée

Critère (notation)	**Note obtenue**
Configuration et structure (/2)	
Documentation de l'API (/2)	
Code, fonctionnalités (/6)	
Sécurité JWT (/2)	
Qualité (lint, exceptions) (/3)	
Tests (/3)	
Présentation orale (/2)	
TOTAL/20	